

Aardbevingen en vulkanisme

17 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een rekenvraag: schrijf eerst de bewerking op en zet de eenheid erbij.
- Bij een oordeel: zeg niet alleen wát je vindt, maar ook waaróm, met een begrip uit de leerstof.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Waar een beving begint

Antwoord kort.

1. Hoe heet het punt in de diepte waar de breuk begint? _____
2. En het punt recht daarboven aan het oppervlak? _____
3. Bij een even sterke beving is de schade groter naarmate het hypocentrum dieper ligt.
☐ waar ☐ niet waar
4. Met welk toestel registreer je een beving? _____
5. Hoe bepalen drie stations samen waar het epicentrum lag?

2 Magnitude of intensiteit?

Schrijf M (magnitude) of I (intensiteit).

6. M of I?

- a) de energie die bij de breuk vrijkwam _____
- b) de schade die mensen ter plaatse vaststellen _____
- c) één getal voor de hele beving _____ d) verschilt van dorp tot dorp _____

7. Hoeveel keer meer energie komt er vrij bij een magnitude 7 dan bij een 6?

8. En bij een 8 ten opzichte van een 6? _____

9. Twee bevingen hebben dezelfde magnitude, maar de ene eist duizenden doden en de andere geen enkele. Noem drie redenen.

10. Hoe heet de vloedgolf na een onderzeese beving? _____

3 De delen van een vulkaan

Schrijf het juiste woord.

11. Hoe heet het?

- a) gesmolten gesteente onder de grond _____
- b) hetzelfde, maar aan het oppervlak _____
- c) de ruimte waar het magma zich verzamelt _____
- d) de pijp naar boven _____
- e) de opening bovenaan _____

12. Hoe heet de zeer brede inzinking die overblijft als de top instort?

4 Twee soorten vulkanen

Vul de tabel aan.

13.

	schildvulkaan	stratovulkaan
de lava	dun en vloeibaar, basaltisch	_____
de helling	flauw en breed	_____
de uitbarsting	rustig, lavastromen	_____
een voorbeeld	Mauna Loa, IJsland	_____

14. Waarom is een taaie lava gevaarlijker dan een vloeibare?

15. Hoe heet het?

a) een gloeiende wolk as en gas die langs de helling raast

b) een modderstroom van as en smeltwater _____

c) de fijne deeltjes die kilometers hoog gaan _____

5 Toch wonen op een vulkaan

Antwoord in volle zinnen.

16. Noem drie redenen waarom mensen op de flank van een actieve vulkaan blijven wonen.

17. Noem twee dingen waarmee een land zich op een uitbarsting kan voorbereiden.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Waar een beving begint

- 1 het hypocentrum (de haard)
- 2 het epicentrum
- 3 niet waar
- 4 een seismograaf
- 5 Elk station meet het tijdsverschil tussen de P- en de S-golf en weet daaruit hoe ver de beving was. Rond elk station teken je een cirkel met die afstand; de drie cirkels snijden elkaar in het epicentrum.

2. Magnitude of intensiteit?

- 6 a) M · b) I · c) M · d) I
- 7 ongeveer 32 keer
- 8 ongeveer 1000 keer
- 9 De diepte en de ligging (onder een stad of onder de oceaan), de bouwwijze en de bouwvoorschriften, de bodem (losse grond versterkt de trillingen), het tijdstip, en of er waarschuwing en hulpdiensten zijn.
- 10 een tsunami

3. De delen van een vulkaan

- 11 a) magma · b) lava · c) de magmahaard · d) de schoorsteen · e) de krater
- 12 een caldera

4. Twee soorten vulkanen

- 13 stratovulkaan: taaie, kiezelrijke lava · een steile, hoge kegel · explosief, met as en pyroclastische stromen · de Vesuvius, de Fuji, Mount St. Helens
- 14 Taaie lava laat de gassen niet ontsnappen. De druk loopt op tot de prop openbarst, en dan komt alles ineens vrij: een explosieve uitbarsting met as en pyroclastische stromen in plaats van een lavastroom waar je voor kan weglopen.
- 15 a) een pyroclastische stroom · b) een lahar · c) vulkanische as

5. Toch wonen op een vulkaan

- 16 De bodem is bijzonder vruchtbaar door de as, er is aardwarmte voor elektriciteit en verwarming, er zijn delfstoffen, het toerisme brengt geld op, en het is gewoon hun thuis en hun grond.
- 17 Meetnetten voor kleine bevingen, bodemvervorming en gassen om op tijd te waarschuwen, oefeningen en evacuatieplannen, bouwverbod in de gevaarlijkste zones, en dijken of geulen om lahars af te leiden.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
